Randvoll…?

Kathmandu im Wachstum

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Geographisches Institut

Seminar: Einführung in die Fernerkundung

Dozentin: Dr. Susanne Schmidt

Prajwal Pingali

Geographie Bachelor (100%)

3. Semester

R. Zuschlag

Geographie Master (100%)

1. Semester

T. Soyke

Geographie Bachelor (100%)

3. Semester

Einleitung..... **2**
Untersuchungsgebiet.....**3**
Datengrundlage und Methodik..... **7**
Ergebnisse..... **12**
Diskussion..... **13**
Zusammenfassung.....**13**
Literaturverzeichnis.....**13**
Abbildungsverzeichnis.....**14**
Datenverzeichnis.....**14**

Einleitung

Im Rahmen der zunehmenden weltweiten Urbanisierung zeigen sich in den vergangenen Jahrzehnten weitreichende Veränderungen der Landnutzung und der Landbedeckung. Das Wachstum urbaner Räume steht dabei häufig mit einer rapiden Ausdehnung bebauter Flächen sowie mit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter oder von natürlicher Vegetation bedeckter Flächen in Zusammenhang. Auch in Nepal sind derartige Prozesse zu beobachten, welche dort zu den prägenden räumlichen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte gehören (Muzzini & Aparicio 2013; Devkota et al., 2023). Nepal stellt dabei eine Besonderheit dar, da es im Jahr 2013 das am wenigsten urbanisierte Land Südasiens war, während es zugleich die am schnellsten fortschreitende Urbanisierung aufwies (Muzzini & Aparicio, 2013).

Eine besondere Stellung innerhalb Nepals nimmt dabei das Kathmandubecken ein. Das Talgebiet stellt den wichtigsten urbanen Verdichtungsraum innerhalb des Landes dar, in dem sich zentrale politische, wirtschaftliche und infrastrukturelle Funktionen konzentrieren. Die räumliche Transformation Nepals zeigt sich deshalb besonders durch eine wachsende Bevölkerungsdichte im Kathmandebecken, welches den größten urbanen Agglomerationsraum als auch das wichtigste Wirtschaftscluster des Landes darstellt (Muzzini & Aparicio, 2013). Außerdem lebt dort etwa ein Drittel der urbanen Bevölkerung Nepals (ebd.).

Eine weitere Besonderheit des Kathmandubeckens besteht neben der starken Urbanisierungsdynamik auch in seiner naturräumlichen Begrenzung. Das Tal ist ein im zentralen Himalaya gelegenes, intramontanes Becken, in dem sich die Siedlungsentwicklung auf Bereiche mit geringerem Relief konzentriert. In diesem beckenförmigen Raum im zentralen Hügelland Nepals bilden Kathmandu, Lalitpur und Bhaktapur sowie weitere kleine Städte und Siedlungen einen zusammenhängenden metropolitanen Raum (Ishtiaque et al., 2017).

Die anhaltende und fortschreitende Urbanisierung im Kathmandu Valley wird durch verschiedene Studien belegt. So weisen Ishtiaque et al. (2017) für den Zeitraum 1989 bis 2016 eine Zunahme der urbanen Fläche um 412% nach, wobei diese wesentlich mit der Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen verbunden war und sich vor allem entlang der Hauptverkehrsachsen in konzentrischer Form vollzog. Untersucht wurde ein zentraler Talraum, bei dem bewaldete Hänge und Steillagen von mehr als 20° ausgeschlossen wurden.

Das Analysegebiet umfasst damit 422,84 km² und bezieht sich auf den urbanisierten Kernraum des Valleys mit Kathmandu, Lalitpur und Bhaktapur (Ishtiaque et al., 2017).
Auch Thapa & Murayama (2009) beziehen sich auf das gesamte Kathmandu Valley, welches sie über die Wasserscheide des Bagmati-Systems abgrenzen und zeigen eine Zunahme urbaner bzw. bebauter Flächen von 2,94 % im Jahr 1967 auf 14,19 % im Jahr 2000.

Devkota et al. (2023) beziehen sich nicht auf das gesamte Kathmandu Valley, sondern auf Kathmandu als Einzelstadt im Vergleich mit zwölf großen Städten Nepals. Der dort ausgewiesene Rückgang landwirtschaftlicher Flächen um 42,73 % beziehungsweise 134,73 km² zwischen 2010 und 2020 steht dabei im Zusammenhang mit urbanem Wachstum und der Zunahme bebauter Flächen. Dieses Wachstum bringt erhebliche Umwelt- und Infrastrukturprobleme mit sich. So treten im Kathmandubecken u.a. Verkehrsüberlastung, Luftverschmutzung, sinkende Grundwasserstände und der Verlust freier und offener Flächen auf (Ishtiaque et al., 2017). Die urbane Entwicklung sowie die rasante und unkontrollierte Zersiedelung gehen außerdem mit dem Verlust von Fluss- und Waldökosystemen einher und zeigen aus ökologischer Perspektive eine nicht nachhaltige Entwicklung (Muzzini & Aparicio, 2013). Die bisherige Forschung dokumentiert die starke urbane Expansion im Kathmandubecken und die damit verbundenen Folgen umfassend. Weniger beleuchtet wird jedoch, welcher Anteil des intramontanen Beckens unter Berücksichtigung der topographischen Begrenzungen bereits als dicht besiedelt einzustufen ist, welches Bebauungspotenzial noch verbleibt und wann dieses bei gleichbleibenden Expansionsraten voraussichtlich ausgeschöpft wäre.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb die Siedlungsausdehnung der Städte Kathmandu, Lalitpur und Bhaktapur mithilfe von Fernerkundungsdaten zu quantifizieren, den bebaubaren Anteil des Beckens unter Berücksichtigung der topographischen Einschränkungen einzugrenzen und auf dieser Grundlage das verbleibende Entwicklungspotenzial abzuschätzen.

Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet liegt im Himalaya-Gebirge des zentralen Nepal und umfasst den schnell wachsenden urbanen Verdichtungsraum des Kathmandubeckens. Das Tal stellt eine

Metropolregion dar und schließt neben diesen drei Städten auch noch weitere urbane und peri-urbane Siedlungen mit ein.

Der Fokus der Analyse liegt dabei auf den Städten Kathmandu, Lalitpur und Bhaktapur, da dort die wesentlichen Prozesse der Bevölkerungs- und Stadtexpansion zu beobachten sind.

Das Kathmandu Valley liegt zwischen 27°31′55″ und 27°48′56″ nördlicher Breite sowie 85°11′11″ und 85°31′52″ östlicher Länge und kann z.B. über die Wasserscheide des Bagmati-Systems abgegrenzt werden (Thapa & Murayama, 2009).

Naturräumlich betrachtet, handelt es sich beim Kathmandu Valley um ein intramontanes Becken mit einem ausgeprägten umgebenden Relief. Bezüglich der Topographie wird das Tal als „mountain basin“ mit einer „bowl-like topography“ beschrieben, wobei ein relativ flacher Talboden von steileren Hängen umrandet wird (Ishtiaque et al., 2017: 2).

Das Becken weist in etwa eine Fläche von 30 x 35 km auf, wobei der flache Talboden auf einer durchschnittlichen Höhe von 1300 m liegt, während die Talränder steil auf Höhen von über 2000 Metern ansteigen (Haack & Rafter, 2006). Die umgebenden Berge können Höhen von etwa 1900 bis 2800 m erreichen (Ishtiaque et al., 2017).

Der Talboden ist maßgeblich durch zwei geomorphologische Hauptarten geprägt. Zum einen durch breite Flussauen sowie zum anderen durch erhöhte alte See- und Flussterrassen (Ishtiaque et al., 2017, Haack & Rafter, 2006). Diese geomorphologische Gliederung ist für die Siedlungsentwicklung von Bedeutung, da sich Landwirtschaft und Bebauung vor allem auf die flacheren Talboden- und Terrassenbereiche konzentrieren, während die am Rand gelegenen Hänge die weitere Expansion begrenzen. Da Flächen mit geringer Hangneigung grundsätzlich besser für urbane Bebauung geeignet sind und steile Hänge ein erhöhtes Risiko von Hangrutschungen bzw. Erdrutschen aufweisen, konzentriert sich die Siedlungsentwicklung vor allem auf die zentralen, weniger geneigten Bereiche des Beckens (JICA, 2017).

Klimatisch wird das Kathmandu Valley maßgeblich durch den südasiatischen Monsun geprägt (Ishtiaque et al., 2017). So fallen mehr als 80% des jährlichen Niederschlages in den vier Sommermonaten von Juni bis September, worauf ein klarer und sonniger Herbst, ein kalter Winter, ein trockener Frühling und ein feuchtwarmer Sommer folgen (ebd.). Die mittlere jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 1407 mm, während die durchschnittliche Jahrestemperatur 18,1 °C beträgt (ebd.).

Historisch war das Tal stark landwirtschaftlich geprägt und galt als eine der produktivsten Agrarregionen Nepals, begünstigt durch fruchtbare Böden, günstige klimatische Bedingungen und Bewässerungsmöglichkeiten sowie eine hohe lokale Nachfrage und die geographische

Isolation (Haack & Rafter, 2006). Infolge des starken Bevölkerungswachstums und der fortschreitenden, teils ungeplanten Urbanisierung kam es jedoch zu einem zunehmenden Verlust der hochwertigen Agrarflächen (ebd.). Im Jahr 2000 stellte die Agrarnutzung nach wie vor die dominante Flächennutzung im Kathmandu Valley dar, wobei eine deutliche Zunahme der Urbanisierung seit den 1980er Jahren zu beobachten ist (Thapa & Murayama, 2009).

Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist besonders die Hangneigung von Bedeutung, da sie den potenziell bebaubaren Raum unmittelbar begrenzt. Nach Thapa & Murayama (2009) weisen etwa 50 % der Fläche des Tals Hangneigungen von weniger als 5° auf, während mehr als 20 % des Raums Hangneigungen von über 20° zeigen (Thapa & Murayama 2009).

Ishtiaque et al. greifen diese topographische Restriktion direkt auf, indem sie bewaldete Steilhänge von mehr als 20° aus ihrer Analyse ausschließen und fokussieren ihre Analyse deshalb auf den zentralen Talraum, da frühere Studien gezeigt hätten, dass das Stadtwachstum vor allem dort stattfindet, während die gebirgigen Randbereiche überwiegend aus locker besiedelten landwirtschaftlichen Siedlungen und Mischwäldern bestehen (Ishtiaque et al. 2017). Der JICA-Bericht bestätigt diese Differenzierung und unterteilt das Valley in einen gebirgigen Randbereich und eine sanft geneigte zentrale Beckenfläche. Flächen mit einer Neigung von 0 bis 4° sowie 4 bis 8° gelten dabei grundsätzlich als für urbane Entwicklung geeignet, während steile Hänge mit einem erhöhten Risiko von Hangrutschungen bei Starkregen oder Erdbeben verbunden sind (JICA 2017: 7-14).

Hydrologisch wird das Tal durch das Bagmati-River-System entwässert, welches eine zentrale Wasserquelle für Trinkwasserversorgung und Bewässerung darstellt (Thapa & Murayama 2009). Der Bagmati bildet außerdem den schmalen südlichen Ausfluss des Beckens (Ishtiaque et al. 2017). Neben den Hanglagen stellen auch die Flussräume eine naturräumliche Restriktion für zukünftige Bebauung dar. So sollen flussnahe Bereiche im Kathmandu Valley, insbesondere außerhalb der Ring Road, vor Urbanisierungsaktivitäten geschützt und als Grün- oder Landwirtschaftszonen freigehalten werden, da diese tiefer gelegenen Räume nach Starkregen überflutungsgefährdet sind, ihr Untergrund als nicht ausreichend stabil für urbane Entwicklung gilt und entlang des Bagmati zudem ein mögliches Risiko der Bodenverflüssigung besteht, außerdem können sie im Katastrophenfall als Evakuierungsräume dienen (JICA 2017).

Auch die demographische Entwicklung zeigt die Dynamik innerhalb des

Untersuchungsgebietes. Die Städte des Kathmandu Valley können auf eine etwa 2000 Jahre alte Siedlungs- und Kulturgeschichte zurückblicken und zählen somit zu den ältesten Siedlungsräumen des zentralen Himalayas (Ishtiaque et al., 2017). Derzeit kann das Tal als einer der am schnellsten wachsenden metropolitanen Räume Südasiens beschrieben werden, welcher sich durch hohes und anhaltendes Wachstum im urbanen Kern sowie Zersiedelung in den peripheren Bereichen auszeichnet (Muzzini & Aparicio, 2013). Zwischen 2001 und 2011 stieg die Bevölkerung des Valleys von 1,645 Mio. auf 2,517 Mio (ebd). Nach Rimal et al. (2025) zeigt sich für Kathmandu, Bhaktapur, und Lalitpur eine Bevölkerungsentwicklung von 1.105.379 (1991) zu 3.025.386 (2021) Einwohnern.

Auch die räumliche Ausdehnung der Siedlungsflächen ist für das Kathmandu Valley langfristig gut dokumentiert. Frühere Studien zeigen übereinstimmend, dass sich die Urbanisierung seit den 1960er und 1970er Jahren deutlich beschleunigt hat und sich die bebauten Flächen vor allem vom Stadtkern aus nach außen sowie entlang der Hauptverkehrsachsen ausbreiteten (Haack & Rafter, 2006; Thapa & Murayama 2009; JICA 2017). Neuere Untersuchungen bestätigen diese Entwicklung. So weisen Rimal et al. (2025) für das Kathmandu Valley eine Zunahme der „urban/built-up area“ von 37,98 km² im Jahr 1988 auf 197,41 km² im Jahr 2024 nach, während „cropland“ im selben Zeitraum von 418,32 km² auf 245,08 km² zurückging. Somit erfolgte der überwiegende Teil der Urbanisierung auf Kosten landwirtschaftlicher Flächen (Rimal et al. 2025).

Insgesamt eignet sich das Kathmandu Valley somit besonders als Untersuchungsgebiet für die folgende Analyse. Der Raum verbindet ein über Jahrzehnte dokumentiertes Städtewachstum mit einer klar ausgeprägten naturräumlichen Begrenzung. Speziell die Kombination aus beckenförmiger Reliefstruktur, begrenzten für die Besiedelung geeigneten Talbodenflächen, starkem Bevölkerungswachstum, fortschreitender peri-urbaner Expansion und dem Verlust landwirtschaftlicher Flächen macht das Valley zu einem besonders geeigneten Beispiel für die Analyse topographisch begrenzter Urbanisierungsprozesse.

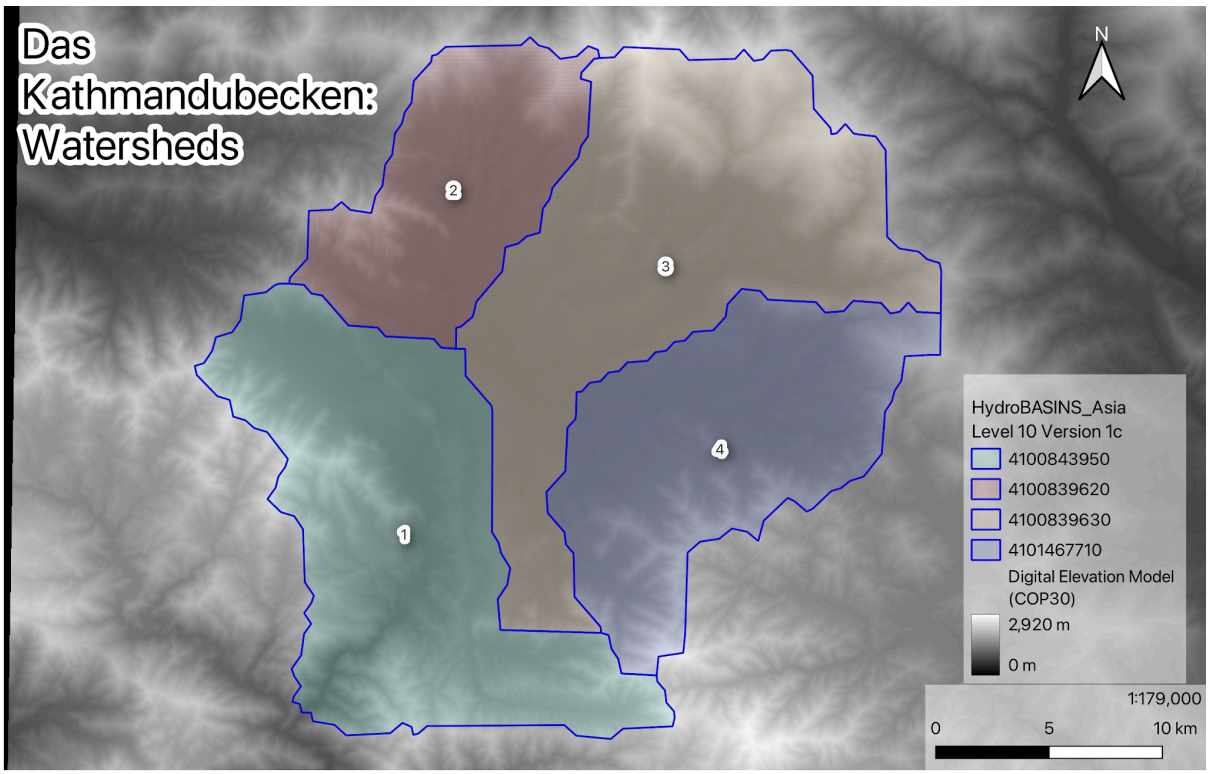
Datengrundlage und Methodik

Zur präzisen Abgrenzung des Untersuchungsgebiets im intramontanen Becken des Kathmandu Valley wurden hydrologische Einzugsgebiete (Watersheds) als räumliche Bezugseinheiten herangezogen. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine eindeutige und geomorphologisch fundierte Trennung des Untersuchungsraums vom umgebenden Hochgebirgsrelief. Die Wahl hydrologischer Grenzen beruht auf der Annahme, dass natürliche Entwässerungseinheiten eine sachgerechtere Grundlage für raumbezogene Analysen bilden als administrative Grenzen, die häufig unabhängig von topographischen Gegebenheiten festgelegt werden.

Insbesondere im Falle der Distrikte Kathmandu, Lalitpur und Bhaktapur zeigt sich, dass die administrativen Grenzen, vor allem jene von Lalitpur, weit in das angrenzende, überwiegend unbewohnte Gebirge hineinreichen. Eine Einbeziehung dieser ausgedehnten, jedoch siedlungsarmen Gebiete würde das Untersuchungsareal künstlich vergrößern und somit zu einer Verzerrung der Analyse führen, da für diese Areale keine relevanten Daten bezüglich Bebauung oder Landnutzung vorliegen. Um dies zu vermeiden, wurde stattdessen ein abflussbasiertes Abgrenzungskriterium gewählt, das den funktionalen Raum der Besiedlung im Kathmandu Valley besser reflektiert.

Konkret kamen dazu die in Abbildung 1 dargestellten Watersheds des HydroBASINS-Datensatzes auf Level 10 zur Anwendung, die eine hinreichend detaillierte Untergliederung des hydrologischen Systems im Untersuchungsgebiet bieten. Die Wahl dieser Detaillierungsebene gewährleistet ein gutes Gleichgewicht zwischen räumlicher Genauigkeit und analytischer Handhabbarkeit. Ergänzend wurden diese Daten mit einem Digital Elevation Model (DEM) der European Space Agency (ESA, 2024) kombiniert, um topographische Eigenschaften wie Hangneigung und Höhenlage zu erfassen.

Abbildung 1: Kathmandu Watersheds



Autor: P. Pingali, R. Zuschlag, T. Soyke (2026)
Quelle: European Space Agency (2024).Copernicus Global Digital Elevation Model.Distributed by OpenTopographyhttps://doi.org/10.5069/G9028PQB.Accessed 2026-01-07

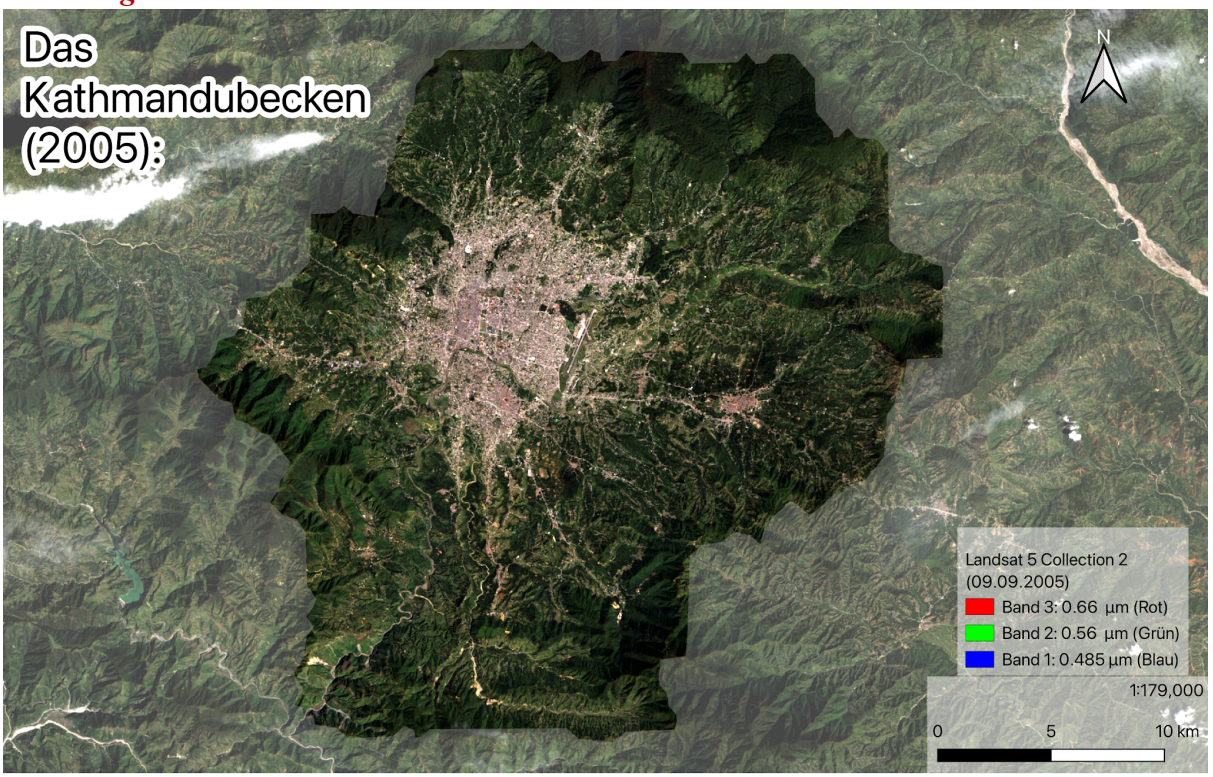
Der Hauptteil der Analyse stützt sich überwiegend auf zwei multitemporale Satellitenbilder, die als zentrale Datengrundlage für die Untersuchung dienen. Hierbei handelt es sich um ein Landsat 5 TM-Bild (Szenen-ID: *LT05_L2SP_141041_20050909_20200901_02_T1*) vom 9. September 2005 (siehe Abbildung 2) sowie ein Landsat 8 OLI/TIRS-Bild (Szenen-ID: *LC08_L2SP_141041_20251018_20251119_02_T1*) vom 18. Oktober 2025 (siehe Abbildung 3). Beide Datensätze stammen von der U.S. Geological Survey (USGS) aus der Landsat Collection 2 Tier 1 und weisen eine räumliche Auflösung von 30 Metern auf, was im Kontext regionaler Landbedeckungsanalysen ein geeignetes Maß zwischen Detailgrad und Rechenaufwand darstellt.

Die Entscheidung, Daten aus den Jahren 2005 und 2025 zu wählen, beruht auf dem Ziel, Veränderungen in Landnutzung und Bebauungsstruktur über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten zu erfassen und vergleichbar zu machen. Damit lässt sich die Dynamik der Urbanisierung im Kathmandu Valley unter nahezu homogenen atmosphärischen und jahreszeitlichen Bedingungen untersuchen. Der gewählte Beobachtungszeitraum deckt zugleich eine Phase erheblicher sozioökonomischer und demographischer Umbrüche ab, die sich voraussichtlich in der räumlichen Entwicklung der Bebauungsflächen widerspiegeln.

Beide Satellitenaufnahmen wurden im Herbst der jeweiligen Jahre akquiriert, da diese Jahreszeit im Untersuchungsgebiet den Übergangszeitraum zwischen der Monsun- und der Trockenzeit markiert. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bewölkung im Allgemeinen gering, wodurch die atmosphärische Beeinträchtigung der Aufnahmen minimiert wird. Gleichzeitig ist die Vegetation noch hinreichend vital, um eine deutliche spektrale Differenzierung zwischen bepflanzten Flächen, unbebauten (kahlen) Böden und versiegelten Oberflächen zu ermöglichen.

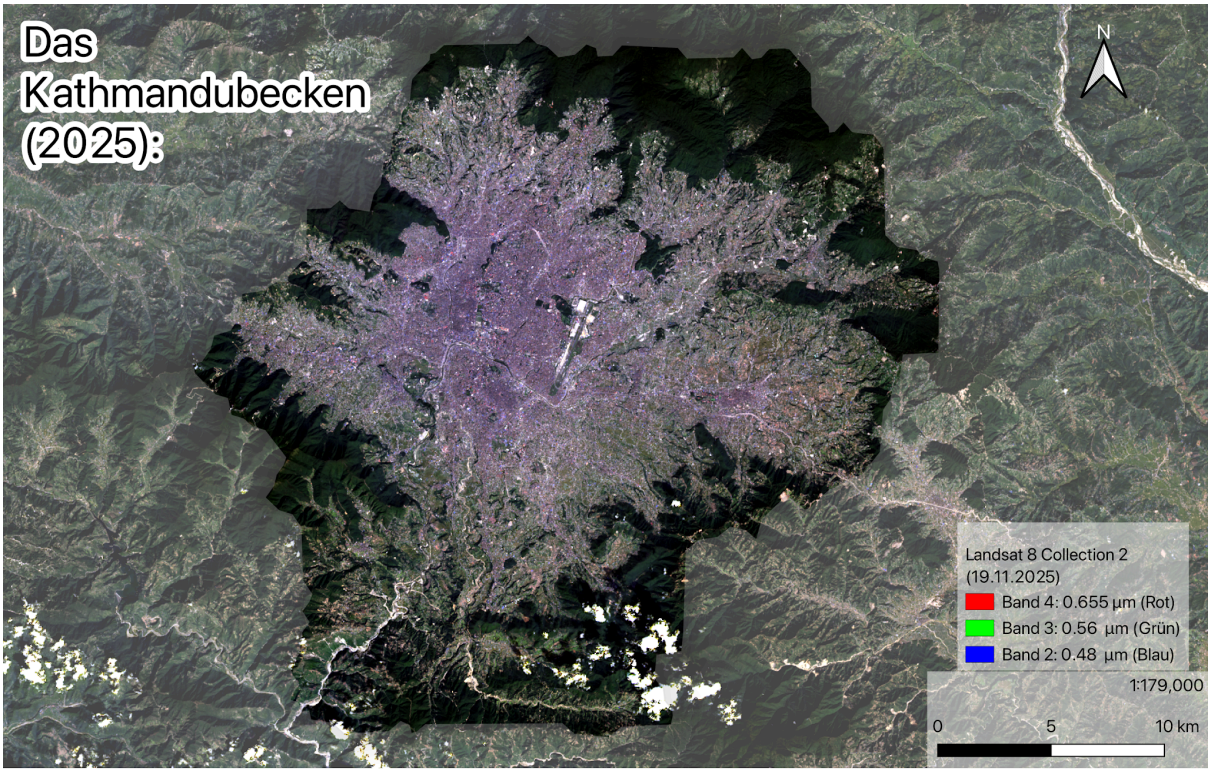
Diese Wahl der Erfassungszeitpunkte trägt somit wesentlich zur Verbesserung der Datenqualität und zur Reduktion potenzieller Fehlklassifikationen bei. Insbesondere wird dadurch die Gefahr verringert, dass unbedeckte Bodenflächen/Bare Soil fälschlicherweise als urbane/Built-up Strukturen identifiziert werden. Auf diese Weise kann die nachfolgende Klassifikation präziser erfolgen und eine verlässlichere Grundlage für die Bewertung der städtischen Ausbreitungsprozesse im Kathmandu Valley geschaffen werden.

Abbildung 2: Satellitenbilder 2005



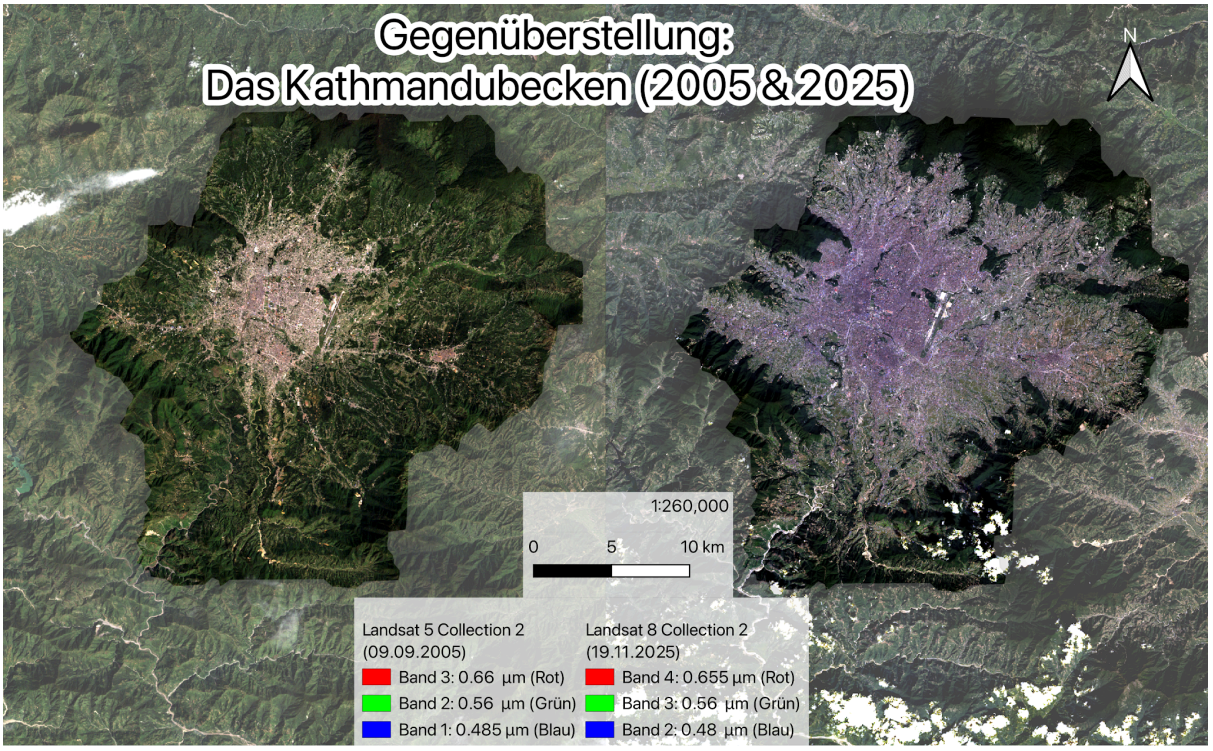
Autor: P. Pingali, R. Zuschlag, T. Soyke (2026)
Quelle: Earth Resources Observation and Science (EROS) Center.(2020).Landsat 8-9 Operational Land Imager / Thermal Infrared Sensor Level-2,Collection 2 [LT05_L2SP_141041_20050909_20200901_02_T1].U.S.Geological Surveyhttps://doi.org/10.5066/P9OGBGM6.

Abbildung 3: Satellitenbilder 2025



Autor: P. Pingali, R. Zuschlag, T. Soyke (2026)
Quelle: Earth Resources Observation and Science (EROS) Center.(2020).Landsat 8-9 Operational Land Imager / Thermal Infrared Sensor Level-2,Collection 2 [LC08_L2SP_141041_20251018_20251119_02_T1].U.S.Geological Surveyhttps://doi.org/10.5066/P9OGBGM6.

Abbildung 4: Gegenüberstellung Satellitenbilder



Autor: P. Pingali, R. Zuschlag, T. Soyke (2026)
Quelle:
Earth Resources Observation and Science (EROS) Center.(2020).Landsat 8-9 Operational Land Imager / Thermal Infrared Sensor Level-2,Collection 2 [LT05_L2SP_141041_20050909_20200901_02_T1].U.S.Geological Surveyhttps://doi.org/10.5066/P9OGBGM6
Earth Resources Observation and Science (EROS) Center.(2020).Landsat 8-9 Operational Land Imager / Thermal Infrared Sensor Level-2,Collection 2 [LC08_L2SP_141041_20251018_20251119_02_T1].U.S.Geological Surveyhttps://doi.org/10.5066/P9OGBGM6.

Zur Durchführung der Landbedeckungsklassifikation wurden in der Software ENVI aus den beiden Satellitenaufnahmen vier spektrale Indizes abgeleitet, die jeweils spezifische Oberflächeneigenschaften quantifizieren und so eine differenzierte Unterscheidung der Landbedeckungsklassen ermöglichen. Konkret wurden folgende Indizes berechnet:

$$NDVI = \frac{NIR - Rot}{NIR + Rot}$$

- der Normalized Difference Vegetation Index ( ) zur Identifikation von Vegetationsflächen anhand des charakteristischen Reflexionsverhaltens im roten und nahinfraroten Spektralbereich,

$$NDBI = \frac{SWIR - NIR}{SWIR + NIR}$$

- der Normalized Difference Built-up Index ( ) zur Erkennung von bebauten beziehungsweise versiegelten Flächen,

$$MNDWI = \frac{Grün - SWIR}{Grün + SWIR}$$

- der Modified Normalized Difference Water Index ( ) zur Abgrenzung wasserbedeckter Areale durch Betonung der Unterschiede zwischen kurzwelliger Infrarot- und Grünreflexion,

$$BSI = \frac{(Rot + SWIR) - (NIR + Blau)}{(Rot + SWIR) + (NIR + Blau)}$$

- sowie der Bare Soil Index ( ) zur Identifikation unbewachsener, nackter Bodenflächen. Die Auswahl dieser Indizes orientiert sich an etablierten Methoden der Fernerkundung und wurde, wo erforderlich, an die spezifischen Eigenschaften des Kathmandu Valley angepasst (Liu et al., 2022).

Die aus den Indizes resultierenden Rasterebenen wurden anschließend zu einem Layer Stack zusammengeführt, um eine integrative, mehrdimensionale Datengrundlage für die spätere Klassifikation zu schaffen. Um die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Datensätze zu gewährleisten, erfolgte eine räumliche Anpassung an das definierte Untersuchungsgebiet. Diese wurde durch ein Raster Resize unter Anwendung der Resampling-Methode Cubic Convolution umgesetzt, welche eine glattere Interpolation der Werte ermöglicht und somit abrupte Übergänge zwischen Pixeln reduziert.
Da die Landsat-Daten mit einer nativen Bodenauflösung von 30 m nur eine begrenzte Detailerkennbarkeit bieten, wurde zusätzlich für das Landsat 8-Bild ein Pan-Sharpening-Prozess durchgeführt, um die räumliche Auflösung zu verbessern und die visuelle sowie analytische Qualität der Klassifikation zu erhöhen. Dabei kam die Methode der Principal Components Pan Sharpening zum Einsatz. Hierbei wurde der Landsat 8-Layer-Stack als Low-Resolution-Raster und das panchromatische Band 8 des Satellitenbildes als High-Resolution-Raster verwendet, erneut unter Anwendung der Resampling-Methode Cubic Convolution. Durch diese Vorgehensweise konnte die spektrale Integrität weitgehend gewahrt und gleichzeitig die Detailtreue des Datensatzes signifikant verbessert werden.

Für die Definition der Landbedeckungsklassen diente das National Land Cover Monitoring System of Nepal (2022) als methodische Grundlage. Dieses System bietet eine für das nepalesische Territorium standardisierte Klassifikationsstruktur, die insbesondere auf nationale Gegebenheiten abgestimmt ist und dadurch eine vergleichbare Einordnung von Landnutzungsdaten ermöglicht. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde das bestehende

Klassensystem jedoch modifiziert, um es an die spezifische Fragestellung sowie an die räumlich-thematische Auflösung der verfügbaren Satellitendaten anzupassen.

Einzelne im Monitoring System enthaltene Kategorien, wie etwa Schnee- und Eisflächen, erwiesen sich für die Analyse des Kathmandu Valley als nicht relevant, da sie im Untersuchungsgebiet kaum oder gar nicht auftreten. Solche Klassen wurden daher entweder zusammengeführt, um eine thematisch sinnvolle Vereinfachung zu erreichen, oder vollständig ausgeschlossen, um die Trennschärfe zwischen den verbleibenden Hauptklassen zu erhöhen.

Nach dieser Anpassung ergaben sich insgesamt sechs Landbedeckungsklassen, welche für die Klassifikation verwendet wurden:

- Vegetation (hellgrün; siehe Abbildung 6 ff.),
- Trockener Boden / Bare Ground (orange),
- Wald (dunkelgrün),
- Bebauung / Built-up Areas (magenta),
- Wasser (dunkelblau),
- Wolken (hellblau).

Diese vereinfachte Klassifikationsstruktur gewährleistet, dass die wesentlichen Landschaftskomponenten des Kathmandu Valley erfasst werden, während die Zahl der Klassen so gering bleibt, dass eine hohe Zuverlässigkeit und Stabilität der Klassifikationsergebnisse erzielt werden kann. Für jede der beiden Datengrundlagen (2005 und 2025) wurden auf den erstellten Layer Stacks durch zwei voneinander unabhängige Personen für jede Klasse mindestens 20 Regions of Interest (ROIs) definiert. Diese ROIs dienten als Trainingsdaten, um eine möglichst robuste Klassifikation zu erzielen und subjektive Verzerrungen zu minimieren. Anschließend wurden die Klassifikationen auf Basis des Random-Forest-Algorithmus durchgeführt. Die Modellierung wurde wiederholt ausgeführt, bis ein Übereinstimmungswert (Overall Accuracy) von mindestens etwa 80 % bei Anwendung der Confusion Matrix über die Methode Using Ground Truth ROIs erreicht wurde, indem einer der ROIs als Ground Truth verwendet wurde. Dieser Schwellenwert diente als Qualitätskriterium für die Stabilität der Klassifikation. Nach Erreichen dieses Wertes wurden die entsprechenden ROIs pro Klasse zusammengeführt, um ein konsistentes Trainingsdatenset zu erzeugen, auf dessen Grundlage die finale Klassifikation erfolgte. Im Anschluss daran wurden die Klassifikationsergebnisse der Jahre 2005 und 2025 mit Hilfe des Thematic Change Workflow Verfahrens miteinander verglichen, um Flächenveränderungen zwischen den Zeitschnitten zu identifizieren. Irrelevante Klassen, insbesondere Wolken und Wasser, wurden dabei entfernt, sodass die Analyse primär auf die Änderungen in den Bebauungsflächen(Built-up Areas) fokussiert werden konnte. Die resultierenden Karten zeigen die räumliche Ausbreitung und Verdichtung urbaner Strukturen zwischen 2005 und 2025 anschaulich (vgl. Abbildungen 9, 10 und 11).

Die aus den vorhergehenden Verarbeitungsschritten resultierenden Rasterlayer wurden anschließend in das Kartenprogramm QGIS importiert, um eine einheitliche Weiterverarbeitung und räumliche Analyse zu ermöglichen. Im Rahmen dieses Schrittes erfolgte eine Reprojektion und ein Resampling sämtlicher Datensätze, sodass sie dem

gleichen geodätischen Referenzsystem entsprachen wie die zuvor definierten Watersheds des Untersuchungsgebiets. Als einheitliches Koordinatensystem wurde das EPSG: 32645 – „WGS 84 / UTM Zone 45N“ gewählt. Diese Vereinheitlichung ist notwendig, um räumliche Inkonsistenzen, Verzerrungen und daraus resultierende Rechenfehler bei Überlagerungs- und Flächenanalysen zu vermeiden.

Nach der Angleichung des Koordinatensystems wurden die Layer der urbanen Bebauung für die beiden Zeitpunkte 2005 (vgl. Abbildung Bebauungsfläche Kathmandu 2005) und 2025 (vgl. Abbildung Bebauungsfläche Kathmandu 2025) in QGIS überlagert. Dadurch konnte das Ausmaß und die räumliche Verteilung des städtischen Wachstums über die betrachtete 20-Jahres-Periode analysiert werden (vgl. Abbildung Vergleich - Bebauungsfläche Kathmandu 2005 & 2025). Diese Überlagerung bildet die Grundlage für die nachfolgende Untersuchung urbaner Expansion in Abhängigkeit von topographischen Gegebenheiten.

Da das Kathmandu Valley Teil einer Gebirgsregion ist, deren Relief durch erhebliche Höhenunterschiede und in weiten Teilen unbebaubare Hangneigungen gekennzeichnet ist, wurde das Digitale Höhenmodell (DEM) einer weiteren differenzierten Auswertung unterzogen. Zu diesem Zweck erfolgte eine Klassifizierung der Hangneigung in vier Kategorien, die verschiedene Stufen potenzieller baulicher Nutzbarkeit abbilden:

- 0 – 10° = gering geneigte Flächen (hohe Bebaubarkeit),
- 10 – 20° = mäßig geneigte Flächen,
- 20 – 35° = stark geneigte Flächen (eingeschränkte Bebaubarkeit)
- 0 – 35° = Gesamter bebaubarer Bereich des Untersuchungsgebiets.

Hangneigungen über 35° wurden in dieser Analyse nicht berücksichtigt, da sie in der Regel als nicht bebaubar gelten. In Regionen mit steileren Lagen bestehen erhöhte Risiken für Hangrutschungen und Instabilitäten während Erdbeben, wodurch eine dauerhafte Nutzung für Siedlungszwecke ausgeschlossen werden muss. Das Layer der Kategorie 0–35° definiert daher die für die Analyse relevante räumliche Grenze und bildet die funktionale Abgrenzung des Untersuchungsgebiets (vgl. Abbildung Hangneigung Kathmandu Valley).

Die aus der Neigungsklassifikation gewonnenen Layer wurden anschließend mit den beiden Bebauungskarten der Jahre 2005 und 2025 verschnitten, um die jeweilige Bebauungsfläche in Abhängigkeit von der Hangneigung zu bestimmen (vgl. Abbildungen Hangneigung und korrespondierende Bebauung 2005 und Hangneigung und korrespondierende Bebauung 2025). Auf diese Weise ließ sich quantifizieren, in welchem Maße sich die Urbanisierung innerhalb der topographisch nutzbaren Flächenbereiche vollzogen hat.

Alle aus QGIS exportierten Datensätze wurden anschließend in das Statistikprogramm R überführt und dort als Data Frames weiterverarbeitet. Innerhalb dieser statistischen Umgebung wurden folgende Größen berechnet:

- die Gesamtfläche, die potenziell für Bebauung zur Verfügung steht (0–35°-Layer),
- die bebaute Fläche für die Jahre 2005 und 2025,
- der Anteil der Bebauungsflächen 2025 innerhalb jeder Hangneigungsklasse,
- die Veränderung der Bebauungsfläche pro Hangneigungsraster,

- sowie eine modellspezifische Abschätzung des zukünftigen Flächenwachstums unter Annahme einer linearen Wachstumsrate.

Abbildung 5: Fließdiagramm (muss noch gemacht werden)

Ergebnisse

- Genauigkeit der Datenverarbeitung (RMS-Fehler, Klassifizierungsergebnisse)

Die Ergebnisse der Klassifikation verdeutlichen einen deutlichen Zuwachs der urbanen Bebauungsfläche im Kathmandu Valley zwischen den Jahren 2005 und 2025. Diese Entwicklung ist in den Abbildungen Klassifizierung 2005, Klassifizierung 2025 sowie der Gegenüberstellung - Klassifizierung 2005 & 2025 klar nachvollziehbar. Insgesamt zeigt sich, dass die räumliche Expansion der bebauten Flächen primär entlang der morphologischen Struktur des Talbodens erfolgt. Die Form des Wachstums folgt somit der topographischen Talachse, wobei insbesondere die ebenen und schwach geneigten Flächen in der Nähe bestehender Infrastruktur bevorzugt urbanisiert wurden. Diese Beobachtung stimmt mit typischen Mustern dezentraler, topographiegebundener Stadtentwicklung in Gebirgsregionen überein.

Zugleich weist die Klassifikation, wie bei der Verarbeitung multispektraler Daten üblich, bestimmte Unsicherheiten und Fehlzuordnungen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Im Datensatz von 2005 traten Klassifikationsfehler vor allem in dicht bewaldeten Arealen auf (vgl. Abbildung Klassifizierung 2005). Dort wurden manche Abschnitte der Waldfläche ohne Ergebnis wiedergegeben, was in der Abbildung als schwarze Punkte der Klasse Unbekannt zu sehen ist.

Bei den 2025-Daten betrafen die Ungenauigkeiten in erster Linie Wolkenbedeckungen, die teilweise nicht erkannt oder fälschlicherweise als Wasserflächen klassifiziert wurden (vgl. Abbildung Klassifizierung 2025). Da sowohl Wolken- als auch Wasserflächen für die urbanen Fragestellungen dieser Arbeit keine zentrale Rolle spielen, kann die Relevanz dieser Fehler jedoch als geringfügig eingestuft werden.

Eine größere methodische Herausforderung stellte die Trennung von nacktem Boden (Bare Ground) und Bebauungsfläche (Built-up Area) dar. Zwischen diesen beiden Klassen kam es zu einem teilweisen spektralen Überlapp, was zu lokalen Fehlzuordnungen führte. Besonders deutlich wird dies in der Klassifizierung 2025, in der kaum Pixel der Klasse „Trockener Boden“ innerhalb des Stadtgebiets zu finden sind. Ein Vergleich mit den ursprünglichen Satellitenaufnahmen zeigt jedoch, dass tatsächlich kleine Bereiche unbedeckten Bodens vorhanden sind. Diese Unstimmigkeit ist als Folge höherer Sensitivität der ROIs im Bereich der Bebauung zu interpretieren, welche gesetzt wurden, um die Anzahl von False Negatives innerhalb der Hauptuntersuchungsklasse möglichst gering zu halten.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die zugrunde liegenden Bilddaten aus der Landsat Collection 2 Tier 1 stammen. Diese Daten gelten laut Angaben der

U.S. Geological Survey (USGS) als geometrisch hochwertig und weisen einen Root Mean Square Error (RMS) von ≤ 12 m auf.

- Vorstellung der Ergebnisse (keine Interpretation)

Wie bereits erläutert, berücksichtigt diese Analyse aus bereits genannten Gründen nur auf Bebauungsflächen von und unter 35°. Es ist hierbei anzumerken, dass in den Untersuchungen auch Bebauungsflächen oberhalb dieser Grenze aufgetreten sind, diese aber nicht repräsentativ für ihren Hangneigungsgrad sind und in so geringer Zahl auftreten und eine so kleine Fläche (0,8929727 km²) abdecken, was sie für diese Analyse statistisch nicht repräsentativ und somit irrelevant macht.

Die Auswertung der Daten in R ergab, dass innerhalb des festgelegten Untersuchungsgebiets eine Gesamtfläche von 871,97 km² potenziell für Bebauung zur Verfügung steht. Diese Fläche verteilt sich annähernd gleichmäßig auf die drei definierten Hangneigungsklassen 0–10°, 10–20° und 20–35° (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Fläche insgesamt pro Hangneigungsgrad

Hangneigung	Anzahl Pixel	Fläche in m²	Fläche in km²
Unter 35°	968668	871969950	871.9700
20-35°	324394	292011112	292.0111
10-20°	255337	229847782	229.8478
0-10°	388937	350111056	350.1111

Im Verlauf des 20-Jahres-Zeitraums von 2005 bis 2025 nahm die insgesamt bebaute Fläche um etwa 196,5 km² zu. Damit erhöhte sich die gesamte Bebauungsfläche von rund 56,2 km² im Jahr 2005 auf 250,6 km² im Jahr 2025, was einer nahezu vierfachen Vergrößerung entspricht (vgl. Tabelle 2). Aus diesen Werten ergibt sich ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 9,8 km² urbaner Fläche.

Tabelle 2: Veränderung der Bebauungsfläche von 2005 zu 2025

Jahr	Anzahl Pixel	Fläche in m²	Fläche in km²
2005	62476	56239284	56.23928
2025	278391	250600398	250.60040
Unterschied	218312	196518832	196.51883

Die Analyse der Verteilung über die Hangneigungsklassen zeigt ein deutliches Konzentrationsmuster: Der überwiegende Teil der Bebauung entfällt auf Gebiete mit geringer Neigung (0–10°), die mit 218,2 km² rund 87 % der gesamten bebauten Fläche (≈ 249,7 km²) ausmachen (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Bebauungsfläche pro Hangneigungsgrad 2025

Hangneigung	Anzahl Pixel	Fläche in m²	Fläche in km²
Unter 35°	277399	249707425	249.707425
20-35°	5154	4639498	4.639498
10-20°	29893	26908908	26.908908
0-10°	242352	218159020	218.159020

Entsprechend verzeichnet diese Klasse auch den größten Zuwachs zwischen 2005 und 2025. Mit einem Wachstum von 8,3 km² pro Jahr trägt sie etwa 84 % des gesamten Flächenzuwachses (vgl. Tabelle 4). Die Werte für die anderen Hangneigungsgrade korrespondieren ebenfalls mit dem Anteil ihrer Bebauungsfläche.

Tabelle 4: Veränderung der Bebauungsfläche pro Hangneigungsgrad 2025

Hangneigung	Anzahl Pixel	Fläche in m²	Fläche in km²	Veränderung in km² pro Jahr
Unter 35°	217340	195643863	195.643863	9.7821931
20-35°	5064	4558482	4.558482	0.2279241
10-20°	28744	25874607	25.874607	1.2937304
0-10°	183532	165210773	165.210773	8.2605386

Auf Grundlage dieser Werte wurde ein Modell linearen Wachstums angewandt, um die zeitliche Erschöpfung der verfügbaren Flächenpotenziale abzuschätzen. Demnach wäre die bebaubare Fläche in den schwach geneigten Zonen (0–10°) bei gleichbleibender Wachstumsrate innerhalb von etwa 16 Jahren vollständig ausgeschöpft, während sich diese Zeitspanne bei steileren Neigungen exponentiell verlängert.

Tabelle 5: Zukünftiges Flächenwachstum bei linearer Wachstumsrate

Hangneigung	Theoretisch bebaubare Fläche in km²	Veränderung in km² pro Jahr	Zeit bis das Gebiet theoretisch vollständig bebaut ist ist in Jahren
Unter 35°	622.2625	9.7821931	63.61176
20-35°	287.3716	0.2279241	1260.82148
10-20°	202.9389	1.2937304	156.86335
0-10°	131.9520	8.2605386	15.97378

Diskussion

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Siedlungsausdehnung im Kathmandubecken in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich zugenommen hat und sich weiterhin vor allem auf die topographisch günstigeren Bereiche des Beckens konzentriert. Die als Bebauung klassifizierte Fläche hat im Untersuchungsgebiet von 56,24 km² im Jahr 2005 auf 250,60 km² im Jahr 2025 zugenommen, was einem Zuwachs von 196,52 km² beziehungsweise einer durchschnittlichen jährlichen Expansionsrate von 9,83 km² pro Jahr entspricht. Der größte Teil der im Jahr 2025 erfassten Bebauungs-Flächen betrifft Bereiche mit einer Hangneigung von ≤10° (218,16 km²), während in stärker geneigten Bereichen deutlich geringere Flächenanteile bebaut sind (26,91 km² bei 10–20°, 4,64 km² bei 20–35° und 0,89 km² bei >35°). Damit bestätigt die Arbeit, dass die Urbanisierung des Kathmandubeckens hauptsächlich in den flacheren und besser nutzbaren Bereichen des Beckens stattfindet.

Diese Ergebnisse entsprechen grundsätzlich dem bisherigen Forschungsstand. Bereits frühere Studien beschreiben für das Kathmandubecken eine deutliche Ausdehnung bebauter Flächen, die sich vor allem vom Stadtkern aus nach außen und entlang der Hauptverkehrsachsen ausbreitet. Thapa & Murayama (2009) weisen für das Becken einen Anstieg des Anteils urbaner bzw. bebauter Flächen von 2,94 % im Jahr 1967 auf 14,19 % im Jahr 2000 nach. Auch Ishtiaque et al. (2017) zeigen für ihren zentralen Talraum zwischen 1989 und 2016 eine Zunahme der urbanen Fläche um 412 % und betonen, dass sich die Urbanisierung weiterhin entlang der Hauptverkehrsachsen in konzentrischer Form vollzieht. Neuere Arbeiten bestätigen diese Entwicklung bis in die Gegenwart. Rimal et al. (2025) weisen für das Kathmandubecken eine Zunahme der urban/built-up area von 37,98 km² im Jahr 1988 auf 197,41 km² im Jahr 2024 nach, während cropland im selben Zeitraum deutlich zurückging. Devkota et al. (2023) zeigen für Kathmandu als einzelne Stadt ebenfalls eine deutliche Zunahme an built-up-Flächen und einen starken Rückgang landwirtschaftlicher Flächen zwischen 2010 und 2020. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen diesen generellen Trend und verdeutlichen darüber hinaus, dass sich die momentane Urbanisierung weiterhin klar an den topographischen Gegebenheiten des Beckens orientiert. Im Vergleich mit Werten aus der Fachliteratur fällt der 2025 ermittelte Bebauungs-Wert von 250,60 km² höher aus als der von Rimal et al. (2025) für 2024 angegebene Wert von 197,41 km². Diese Unterschiede sind jedoch nur eingeschränkt vergleichbar, da die Studien unterschiedliche Untersuchungsgebiete, Zeitpunkte und Klassifikationsansätze verwenden, außerdem kommt

hinzu, dass mögliche Klassifizierungsfehler der vorliegenden Arbeit zu einer Überschätzung der bebauten Flächen beigetragen haben können.

Auch die nach den verschiedenen Hangneigungen differenzierten Ergebnisse sind inhaltlich aufschlussreich. Zwar ergeben sich unterhalb von 35° rein rechnerisch noch 622,26 km² als nicht bebaute Fläche, innerhalb der einzelnen Klassen verbleiben dabei 131,95 km² bei ≤10°, 202,94 km² bei 10–20° und 287,37 km² bei 20–35°. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass die momentane Bebauung in den steileren Klassen nur einen sehr geringen Umfang erreicht. Bei Fortschreibung der ermittelten Expansionsraten würden sich daraus rein rechnerisch noch etwa 16 Jahre bis zur vollständigen Ausschöpfung der Flächen mit ≤10°, ca. 157 Jahre für 10–20°, über 1.260 Jahre für 20–35° ergeben. Diese Werte verdeutlichen, dass die flachen und besonders günstigen Bereiche bereits stark beansprucht sind, während steilere Bereiche trotz theoretisch größerer Restflächen gegenwärtig nur in deutlich geringerem Maße genutzt werden.

Gerade diese Zeitabschätzungen müssen jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. Nicht die gesamte Fläche einer grundsätzlich geeigneten Hangneigungsklasse kann tatsächlich vollständig bebaut werden. Die Hangneigung stellt nur ein einzelnes Kriterium dar. Auch Lage, Erschließung, Fragmentierung, bestehende Nutzungen und die Anbindung an vorhandene Siedlungen beeinflussen, ob eine Fläche in Zukunft überhaupt bebaut wird. Dies gilt besonders für Flächen mit 10–20° Hangneigung. Diese weisen zwar rechnerisch ein erhebliches Restpotenzial auf, liegen aber häufig in peripheren, stark fragmentierten oder weniger gut angebundenen Bereichen des Beckens. Dadurch zeigt sich, dass „rechnerisch bebaubar“ nicht mit „realistisch vollständig bebaubar“ gleichgesetzt werden kann. Wahrscheinlicher ist, dass sich zukünftiges Wachstum vorerst auf bereits bestehende Ausläufer des Siedlungsraumes und gut angebundene Randbereiche konzentriert, bevor weiter entfernte oder topographisch ungünstigere Flächen miteinbezogen werden. Auch benachbarte Städte und Siedlungen könnten zunächst stärker wachsen, bevor es zu einer vollständigen Ausfüllung der theoretisch verfügbaren Flächen des gesamten Beckenraums kommt. Die errechnete „Komplettbebauung“ des Beckens ist daher eher eine theoretische Modellannahme und keine echte Prognose. Die Konzentration der aktuellen Bebauung auf die flacheren Bereiche des Kathmandubeckens stimmt mit den Aussagen der Literatur überein. Der JICA-Bericht betont, dass steilere Hänge aufgrund eines erhöhten Risikos von

Hangrutschungen nur eingeschränkt bebaubar sind, während Ishtiaque et al. Steilhänge von mehr als 20° aus ihrer Analyse ausschließen (JICA 2017, Ishtiaque et al., 2017).

Die Aussagekraft der Ergebnisse wird zudem durch mehrere Einschränkungen bezüglich der Methodik gemindert. Zunächst wurde eine Klassifikation mit mehreren Landbedeckungsklassen durchgeführt, darunter Wald, Vegetation, Bebauung, Wolken und trockener Boden. Bereits in diesem ersten Schritt können Klassifizierungsfehler entstanden sein, besonders durch Verwechslungen von Bebauung und trockenem Boden, da beide Klassen spektral teilweise sehr ähnlich sind. Für die weitere Auswertung wurde diese Klassifikation anschließend auf die für die Fragestellung zentrale Unterscheidung zwischen Bebauung und Nicht-Bebauung reduziert. Es ist daher möglich, dass der Anteil bebauter Flächen in den Ergebnissen teilweise überschätzt wurde. Genauere spektrale Indizes oder eine noch differenziertere Klassifikation hätten hier vermutlich präzisere Ergebnisse ermöglicht.

Weiterhin ist anzumerken, dass keine Ground-Truth-Daten zur Validierung der Klassifikation zur Verfügung standen. Die Genauigkeit der Ergebnisse kann deshalb nicht unabhängig überprüft werden. Auch Wolken und atmosphärische Einflüsse können zu Fehlklassifikationen geführt haben. Zwar wurden zwei Bilder aus vergleichbaren Zeitpunkten innerhalb des Jahres mit möglichst geringer Wolkenbedeckung verwendet, wodurch saisonale Unterschiede reduziert werden konnten, jedoch lässt sich die zeitliche Variabilität der Landoberfläche mit zwei Bildern nur teilweise erfassen. Eine größere Zahl an Satellitenbildern, z.B. in Abständen von fünf oder zwei Jahren, hätte eine genauere Bestimmung der Stadtexpansionsraten als auch insgesamt genauere Aussagen zur zeitlichen Dynamik der Flächenentwicklung ermöglicht. Dies war im Rahmen des Projekts jedoch nicht möglich. Unterschiede zu anderen Studien sind deshalb nicht zwingend tatsächliche Abweichungen der Flächenentwicklung, sondern entstehen zum Teil auch aufgrund unterschiedlicher Datenquellen, Zeitpunkte, Untersuchungsgebiete und Klassifikationsmethoden. Gerade weil andere Studien zum Teil differenziertere LULC-Klassen, andere Bildquellen oder andere Gebietsabgrenzungen nutzen, ist ein direkter Vergleich einzelner Flächenwerte nur teilweise möglich. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass städtisches Wachstum nicht nur durch flächenhafte Expansion, sondern auch durch eine vertikale Verdichtung in Form höherer oder mehrgeschossiger Gebäude erfolgen kann. Dies konnte mit dem gewählten Ansatz nicht erfasst werden, da für eine

genauere Erfassung solcher Strukturen stereoskopische 3D-Aufnahmen erforderlich gewesen wären und reliefbedingte Hangschatten die Auswertung zusätzlich erschweren.

Trotz dieser Ungenauigkeiten können die zu Beginn gestellten Fragen grundsätzlich beantwortet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass bereits ein erheblicher Teil der für Siedlungen geeigneten Flächen des Beckens bebaut ist und dass sich die Siedlungsentwicklung weiterhin auf die flacheren und besser erschlossenen Bereiche konzentriert. Das verbleibende Bebauungspotenzial kann unter Berücksichtigung der Hangneigung zwar annähernd bestimmt werden, zeigt aber keine vollständig und gleichmäßig nutzbare Restfläche. Gerade in den steileren Hangneigungsklassen sind die theoretisch bebaubaren Flächen nur teilweise als tatsächlich verfügbarer Baugrund zu verstehen. Auch die Frage, wann das Becken bei gleichbleibenden Expansionsraten vollständig bebaut wäre, kann daher nur im Sinne einer vereinfachten Annahme beantwortet werden. Die berechneten Werte zeigen, dass der Nutzungsdruck besonders auf die noch verbleibenden flachen Flächen hoch ist, stellen jedoch keine sichere Vorhersage einer tatsächlichen Komplettbebauung dar

Insgesamt bestätigt die Arbeit damit den grundlegenden Trend, welcher auch in der wissenschaftlichen Fachliteratur beschrieben wird. Das Kathmandubecken ist durch eine schnelle und starke Urbanisierung geprägt, während die naturräumliche Begrenzung des intramontanen Beckens das fortschreitende Wachstum zunehmend einschränkt. Außerdem zeigt die vorliegende Analyse, dass diese Begrenzung nicht allein über die Flächenverfügbarkeit, sondern vor allem über die topographischen Gegebenheiten, die räumliche Lage und die Erschließbarkeit wirksam wird. Gerade diese Kombination aus starkem Wachstum, begrenztem Talraum und unterschiedlich stark geneigten Hanglagen macht das Kathmandubecken zu einem besonders geeigneten Fallbeispiel für die Untersuchung topographisch begrenzter Urbanisierungsprozesse.

Zusammenfassung

Das intramontane Becken des Kathmandu Valley stellt einen der bedeutendsten urbanen Ballungsräume Nepals dar und ist durch ein anhaltend starkes Städtewachstum gekennzeichnet. Aufgrund der topographischen Begrenzungen innerhalb des Beckens ist der verfügbare Raum jedoch endlich, wodurch ein unbegrenztes räumliches Wachstum langfristig nicht möglich ist.

Ziel dieser Untersuchung ist es, die urbane Expansion der vergangenen zwanzig Jahre in den Städten Kathmandu, Lalitpur und Bhaktapur zu quantifizieren und auf Grundlage dieser empirischen Ergebnisse Rückschlüsse auf potenzielle zukünftige Wachstumstendenzen zu ziehen. Zu diesem Zweck wurden multispektrale Satellitendaten ausgewertet, klassifiziert und hinsichtlich räumlicher Veränderungsmuster analysiert. Die daraus gewonnenen Datensätze bilden die Grundlage für eine modellhafte Einschätzung der künftigen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Kathmandu Valley.

Darüber hinaus wird geprüft, inwieweit die gegebenen topographischen Faktoren bestehende Wachstumsprozesse beeinflussen. Zugleich werden die verwendeten Methoden und Datengrundlagen kritisch reflektiert, um die Aussagekraft und Grenzen der Analyse transparent und nachvollziehbar zu machen.

Literaturverzeichnis

Devkota, P., Dhakal, S., Shrestha, S., & Shrestha, U. B. (2023). Land use land cover changes in the major cities of Nepal from 1990 to 2020. *Environmental and Sustainability Indicators*, *17*, 100227.

FRTC (2022). National Land Cover Monitoring System of Nepal. Forest Research and Training Centre (FRTC). Kathmandu, Nepal. https://frtc.gov.np/noticefiles/GoN_National-land-cover-monitoring-system-for-Nepal-1718522489.pdf

Haack, B. N., & Rafter, A. (2006). Urban growth analysis and modeling in the Kathmandu Valley, Nepal. *Habitat International*, *30*(4), 1056-1065.

Ishtiaque, A., Shrestha, M., & Chhetri, N. (2017). Rapid urban growth in the Kathmandu Valley, Nepal: Monitoring land use land cover dynamics of a himalayan city with landsat imageries. *Environments*, *4*(4), 72.

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) (2017). Data collection survey on traffic improvement in Kathmandu valley. **https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12082459_03.pdf**

Liu, Y., Meng, Q., Zhang, L., & Wu, C. (2022). NDBSI: A normalized difference bare soil index for remote sensing to improve bare soil mapping accuracy in urban and rural areas. *Catena*, *214*, 106265.

Muzzini, E., & Aparicio, G. (2013). *Urban growth and spatial transition in Nepal: An initial assessment*. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

Rimal, B., Rijal, S., & Tiwary, A. (2025). Prediction of Urban Growth and Sustainability Challenges Based on LULC Change: Case Study of Two Himalayan Metropolitan Cities. *Land*, *14*(8), 1675.

Thapa, R. B., & Murayama, Y. (2009). Examining spatiotemporal urbanization patterns in Kathmandu Valley, Nepal: Remote sensing and spatial metrics approaches. *Remote sensing*, *1*(3), 534-556

Datenverzeichnis

Landsat 5: Earth Resources Observation and Science (EROS) Center (2020) Landsat 8-9 Operational Land Imager / Thermal Infrared Sensor Level-2, Collection 2 [LT05_L2SP_141041_20050909_20200901_02_T1] U.S. Geological Survey https://doi.org/10.5066/P9OGBGM6

Landsat 8: Earth Resources Observation and Science (EROS) Center (2020) Landsat 8-9 Operational Land Imager / Thermal Infrared Sensor Level-2, Collection 2 [LC08_L2SP_141041_20251018_20251119_02_T1] U.S. Geological Survey https://doi.org/10.5066/P9OGBGM6

DEM: European Space Agency (2024) Copernicus Global Digital Elevation Model Distributed by Open Topography https://doi.org/10.5069/G9028PQB Accessed 2026-01-07

Watersheds: Lehner, B., Grill G. (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. Hydrological Processes, 27(15): 2171–2186. https://doi.org/10.1002/hyp.9740 Accessed via https://www.hydrosheds.org/products/hydrobasins